刘艺

求职意向：AI应用开发工程师

电话：173-0376-4001
邮箱：l_yi030426@foxmail.com
GitHub：github.com/Konggou
CSDN：blog.csdn.net/weixin_74285822

个人简介

2026 届本科生，拥有 CVTE 系统软件实习与音视频开发实习经历，主攻 AI 应用开发与 Python 后端开发。具备 FastAPI、RAG、向量检索、WebSocket、Qt/C++ 工程经验，能够独立完成从需求分析、系统设计到功能落地与稳定性优化的完整交付。

教育背景

河南科技大学｜机器人工程（本科） 2022-09 ~ 2026-06

核心课程：数字信号处理、嵌入式开发、自动控制原理、数字电路基础、机器人运动学控制

实习经历

广州视源股份（CVTE）｜机械臂部门｜系统软件实习生 2025-09 ~ 2026-02

机械臂手柄遥操模块

- 独立开发遥操模块新增功能，完成 Linux 板卡部署、WebSocket 实时链路设计与前后端联调，实现状态同步、控制指令下发与异常恢复。
- 定位断连根因并优化心跳超时、连接状态机与并发处理策略，使链路断连率降低 **80%**，提升远程交互稳定性。

机械臂工厂测试上位机

- 独立推动厂测工具从 PyQt 版本演进并集成至上位机模块，完善测试项编排、流程控制、单项独立执行与结果展示能力。
- 通过测试流程自动化与交互优化，使人工步骤降低 **50%**、测试耗时缩短 **50%**，提升批量测试效率。

关节模组上位机

- 独立开发 Qt/C++ 上位机，完成数据采集、可视化展示与基础数据处理能力，支撑模组调试与问题分析。
- 补充自动保存分段、日志、权限控制与固件升级能力，增强工具的可维护性和现场可用性。

苏州奇梦者科技有限公司｜音视频开发实习生 2025-06 ~ 2025-08

荣耀竞标辅助程序（RK3576）

- 基于 Rockchip SDK 开发采集存储程序，完成多线程优化与读写分离设计，提升音视频链路稳定性。
- 定位并解决跳帧与内存问题，录制时长从 <1 分钟提升至近 5 分钟，提升设备可用性。

新联众合智能摄像头（RV1126B）

- 封装手势识别与人体识别模块，完成模式切换、ROI 过滤与 UVC/UAC 传输链路集成。
- 集成 3A 音频算法并支持 PC 端实时控制，提升设备端算法能力的工程落地效果。

项目经验

AI 技术面试官（Interview Copilot）｜独立开发 2026-02 ~ **至今**

基于 FastAPI + Streamlit + Chroma + DeepSeek 搭建简历驱动的 AI 模拟面试系统

- 独立搭建简历驱动的 AI 模拟面试系统，打通 PDF 上传、文本切块、Embedding、向量检索、RAG 生成与多轮对话评分的完整业务闭环。
- 设计面试流程编排，支持用户控制面试开始与结束，并完成逐轮提问、回答评分、报告生成等核心链路。
- 使用 Chroma 持久化向量库与 sentence-transformers embedding 实现简历证据召回，输出 sources / page / score / snippet，提升回答可追溯性。
- 在评分链路中引入证据约束、拒答策略、稳定 chunk_id 与 Embedding/VectorStore 缓存，并补充 pytest 接口测试，降低模型编造风险并提升接口稳定性。

项目源码： https://github.com/Konggou/Interview-Copilot.git

迅影消息队列｜独立开发 2025-01 ~ 2025-03

基于 C++11 / muduo 实现高性能消息中间件，支持异步通信与发布订阅

- 基于 Reactor + epoll ET 构建高并发事件驱动网络模型，支撑连接管理与异步消息处理。
- 使用 Protobuf 定义消息结构，支持请求响应与发布订阅两类通信模式。
- 结合 SQLite WAL、缓存策略与对象池优化读写与内存分配开销，提升服务端运行效率。

项目源码： https://gitee.com/airfess/linux/tree/master/RabbitMq

技能特长

AI 应用开发

- 熟悉 FastAPI、LangChain、RAG、Prompt Engineering、LLM API（DeepSeek）接入与结构化 JSON 输出处理。
- 掌握 Chroma 向量检索、文本切块、Embedding、证据追溯、相似度阈值拒答与多轮对话流程编排。
- 具备 AI 应用后端工程化能力，能够完成缓存优化、异常重试、接口测试与结果可追溯设计。

Python / Web 后端

- 掌握 Python 后端开发基础，熟悉 RESTful API 设计、WebSocket 实时通信、会话状态管理与异常处理。
- 具备 pytest 接口测试经验，了解 MySQL 索引、事务 ACID 与 MVCC 等数据库基础知识。

Linux / 系统工程

- 掌握 Linux 进程与线程、IPC、互斥锁/条件变量等并发编程基础，能够使用 gdb 进行调试定位。
- 熟悉 epoll 网络编程与 TCP/IP 基础机制，具备从问题定位到稳定性优化的实践经验。

C++ / Qt

- 熟悉 C++ 面向对象编程、STL 常用容器与 C++11 特性，具备基础数据结构与算法能力。
- 熟悉 Qt/C++ 桌面开发，掌握信号槽机制、事件循环、常用控件布局及 QThread 多线程开发基础。

前端协作

- 熟悉 Vue、TypeScript 前端开发基础，能够完成组件化页面开发、状态管理与前后端联调。
- 了解 Streamlit 快速构建 AI 工具型界面，能够支持原型验证与业务闭环搭建。